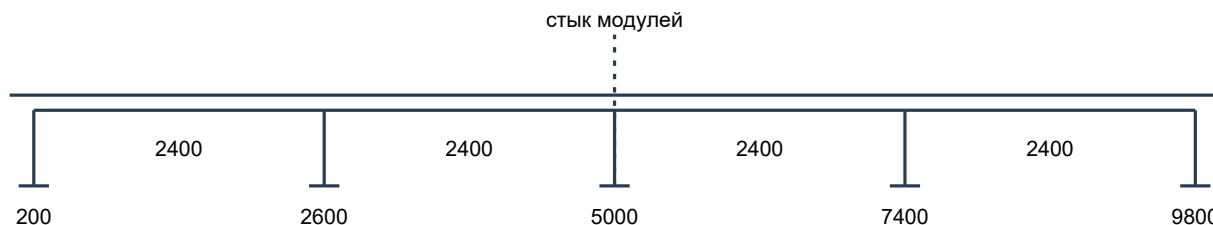


Опоры и стык модулей ЛТ500 · R04

Разработана схема передачи вертикальной нагрузки на пять поперечных опор; рассчитаны кандидаты верхней балки и стойки. В SolidWorks создан отдельный прототип опоры из пяти твёрдых тел. Это предварительная конструкция: полная прочность и пригодность к изготовлению ещё не подтверждены.



Оси в мм; общий габарит 10000. Схема не является монтажным чертежом.

Концевой отступ 200 мм принят для компоновки, а шаг внутренних пролётов — 2400 мм. Продольный каркас между крайними осями получается около 9600 мм. Трубы 5000 мм из R03 остаются исходным прототипом: перед выпуском деталей длины нужно увязать с барабанами, натяжителем и фактическим стыком.

Что изменилось в расчётной схеме

В каждом модуле балка проходит над промежуточной опорой непрерывно. Для двух равных пролётов при равномерной нагрузке её реакции составляют $3wL/8$, $5wL/4$, $3wL/8$. Поэтому средняя опора одного модуля получает на 25% больше, чем по схеме двух отдельных шарнирных пролётов. Стык двух модулей принят расчётно шарнирным и опёртым на общую раму.

Учёт исходных нагрузок

$q=30$ кг/м из задания; масса двух труб $100 \times 50 \times 3$ — 13,201 кг/м. Для местных 15 кг вычислена огибающая перемещения по двум пролётам. Эта масса не трактуется как падающая порция. Сумма $q+15$ кг служит условным сравнением: совместность и отсутствие двойного учёта материала неизвестны. Нагрузка ленты, роликов, барабанов, очистителя и привода пока не добавлена.

Вертикальные нагрузки и сечения

Ось, мм	q + трубы, Н	15 кг + трубы, Н	Условная сумма, Н
200	440.1	263.6	587.2
2600	1271.0	535.5	1418.1
5000	762.6	380.1	909.7
7400	1271.0	535.5	1418.1
9800	440.1	263.6	587.2

Каждая строка — отдельная огибающая для соответствующей опоры. Складывать пять добавок по 15 кг нельзя. По 0,2 м конечного материала условно передано на крайние опоры; масса материала во всей схеме равна 300 кг, масса труб соответствует 9,6 м каркаса. Эти балансировки не подтверждают конструкцию концевых узлов.

Верхняя балка поперечной опоры

Расстояние между осями стоек 600 мм, общая длина балки 700 мм. Для консервативного сравнения вся максимальная вертикальная огибающая 1418,07 Н поставлена в середину пролёта.

Собственный вес включён; вес крайних консольных участков также перенесён в середину, чтобы зависеть положительный изгиб.

Труба h×b×t	Масса, кг/м	σ, МПа	δ, мм	Площадка стыка, мм
60x40x3	4.245	25.440	0.1275	20
80x40x3	5.187	16.518	0.0621	20
80x100x4	10.478	6.525	0.0246	50

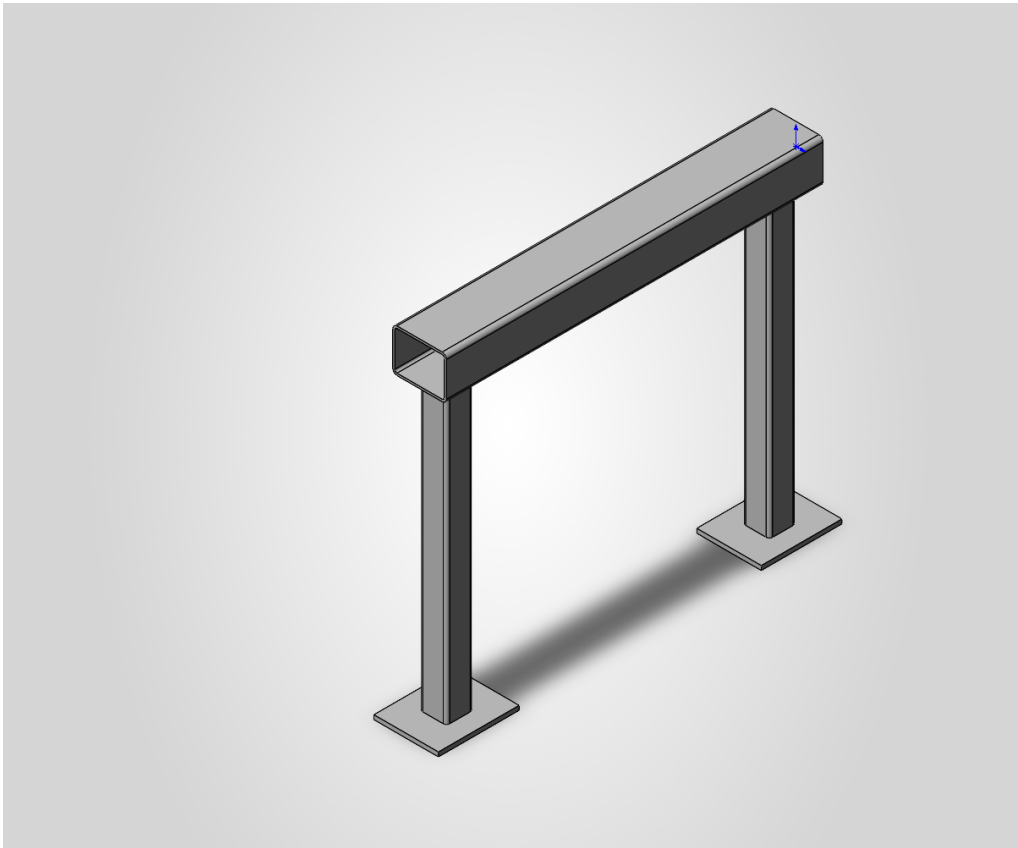
Кандидат для прототипа: 80×100×4, высота 80 мм, размер вдоль транспортёра 100 мм. Он даёт номинальное опирание двух модулей по 50 мм при стыке по оси. Варианты шириной 40 мм оставляют по 20 мм; выбор 100 мм обусловлен также компоновкой стыка. Увязка швов, фиксаторов и местного изгиба стенок ещё не выполнена.

Стойки 50×50×3: частичная проверка

Вся огибающая одной рамы, вес верхней балки и одной стойки условно направлены на одну стойку: N=1519.54 Н. Для максимальной принятой длины 709.62 мм получены σ_{сж}=2.810 МПа и укорочение 0.0100 мм. Для идеальной прямой стойки при K=2 расчётная сила Эйлера 190.77 кН.

Формулы: $M=(P+w \cdot 0,1)L/4+wL^2/8$; $\delta=[(P+w \cdot 0,1)L^3/48+5wL^4/384]/EI$; $\sigma=M/W$; $\Delta l=Nl/EA$; $N_{cr}=\pi^2 EI_{min}/(Kl)^2$. E=200000 МПа и плотность 7850 кг/м³ — принятые значения; номинальные радиусы труб 2t. Нагрузка Эйлера не является допускаемой нагрузкой или подтверждением устойчивости портала. Напряжения не сравниваются с допускаемыми.

Нативная модель поперечной опоры



Изображение получено из созданной модели SolidWorks. Прототип изображает одну опору для условной средней отметки. Это многотельная деталь, а не сборка транспортёра. В модели нет отверстий под анкеры, швов, связей, продольных балок и креплений роликов.

Элемент прототипа	Количество / геометрия
Верхняя балка	1 × труба 80×100×4, длина 700 мм, радиусы R8/R4.
Стойки	2 × труба 50×50×3, длина 542 мм, радиусы R6/R3; оси через 600 мм.
Плиты основания	2 × 120×150×8 мм, сплошные, без отверстий. Толщина не проверена на изгиб.
Высота / ширина	630 мм от низа плит до верха балки; ширина по плитам 750 мм.
Объём и масса	0,001808610 м³; 14,198 кг при 7850 кг/м³. Материал в CAD не назначен.
Проверки CAD	5 тел; объёмы и центры масс каждого сверены до/после повторного открытия. Перестроение успешно, сохранение: 0 ошибок и предупреждений.

Геометрия фиксирована; изменение высот, сечений и положения плит уравнениями не проверялось. Открытый до операции пользовательский документ восстановлен, его признак изменения не изменился. Simulation и анализ контактов не выполнялись.

Высоты, стык и дальнейшая увязка

Высоты опор при небольшом уклоне

Для компоновки приняты рабочая поверхность ленты 800 мм по середине длины и условный размер 170 мм от неё до верха опоры. Поэтому средняя опора имеет верх 630 мм. Это допущение включает продольную трубу и будущий роликовый узел; его нужно подтвердить комплектующими.

Ось, мм	Лента при 1,5°, мм	Верх опоры, мм	Стойка, мм
200	925.7	755.7	667.7
2600	862.8	692.8	604.8
5000	800.0	630.0	542.0
7400	737.2	567.2	479.2
9800	674.3	504.3	416.3

Формула высоты: $H(x) = H_{\text{середины}} + (5000 - x) \tan \theta$. При 2° длины крайних стоек в этом варианте составляют 709,62 и 374,38 мм. В CAD построена только средняя стойка 542 мм. Одинаковые стойки на всех пяти опорах не обеспечат заданный уклон; размеры изменяются после общей увязки.

Наклонная продольная балка не даст полного контакта с горизонтальной верхней балкой прототипа. Перепад на ширине 100 мм равен 2,62 мм при 1,5° и 3,49 мм при 2°. Требуется наклон верхней балки с соответствующим торцом стоек либо рассчитанная седловая деталь. Эта деталь ещё не построена; высоты выше номинальные по осям, без поправок на наклонное опирание.

Стык над общей опорой

Концы обоих модулей передают вертикальную реакцию на общую раму. Стыковые элементы должны выверять балки и передавать продольные/поперечные усилия; расчёт пока не использует их для передачи момента. Площадки по 50 мм номинальные: полный контакт требует решения наклонного опирания. Зазор, местный изгиб стенок, крепления и контакт не проверены. Болты, отверстия и соединительные накладки ещё не назначены.

Границы выполненного расчёта

Для пяти опор проверен баланс равномерных нагрузок; реакции непрерывной балки независимо сверены методом жёсткости. Для местных 15 кг рассчитана 1001 позиция и в каждой проверены сумма вертикальных реакций и равновесие моментов. Отдельная локальная сила может давать отрицательную реакцию до -14,15 Н на удалённом конце модуля; это ещё одна причина рассчитывать крепления с полной комбинацией нагрузок.

Следующий узел	Что пока не определено
Лента и роликовые узлы	Рабочая скорость, поток, свойства отходов; массы и размеры деталей, высота загрузки и удар.
Привод и барабаны	Тяга, натяжение, пуск с остаточным материалом; диаметры, валы и подшипники.
Связи, швы, стык, основание	Продольные силы, горизонтальные нагрузки, устойчивость рамы, местная прочность, бетон и анкеры.

R04 дополняет R02/R03; окончательные профили, высоты, крепления и производственные файлы не утверждены. Ранее подтверждённые данные сохранены: лента 500 мм, общий габарит 10000 мм, работа 24 ч/сут, влажные отбросы решёток, вода для промывки, питание 380 В.